

Сильная база в computer science, алгоритмах и исследовательском решении задач; практический опыт C++ и Python, LLVM и compiler/runtime-разработки. Работаю в цикле «гипотеза → эксперимент → проверка»: строю точные оракулы, randomized/metamorphic tests, воспроизводимые harnesses и benchmarks, анализирую контрпримеры и производительность. Работаю с JIT-компиляцией, векторизацией, x86-64 assembly и анализом генерируемого машинного и дизассемблированного кода.

Алгоритмы и соревнования

Призёр «Высшей пробы»; абсолютный победитель конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ в 2025 и 2026 годах; Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса

Гипотеза → эксперимент

Точные оракулы, randomized/metamorphic testing, adversarial counterexamples, воспроизводимые harnesses и benchmarks

C++ / low-level performance

C++23, LLVM, JIT, векторизация, x86-64 assembly, анализ generated/disassembled machine code и benchmarks

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM-проход loop-invariant code motion на C++; анализировал инвариантность, side effects, обращения к памяти, speculative safety и структуру циклов.
 - Построил Python-harness, который сравнивает поведение до и после оптимизации и отдельно проверяет ожидаемые случаи transformation / no-transformation.
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer

 - Занял 1-е место среди 49 решений: единственная оценка 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов.
 - Построил точный оракул для малых областей, metamorphic/randomized проверки и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры.
- 2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик

 - Самостоятельно спроектировал и развиваю сложную языковую систему с промежуточными представлениями, SSA/оптимизациями и interpreter/CIL backend-ами.
 - Использую benchmarking, JIT/CIL execution и анализ сгенерированного и дизассемблированного кода для проверки производительности и поведения реализаций.

ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer

1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов; воспроизводимые случаи неверного ответа и превышения лимита времени.
- UniversalToolchain / Wist2

Текущий exact test manifest проходит без падений; проверяются interpreter/CIL parity, clean-consumer сценарии и воспроизводимые compiler/runtime контракты.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming

C++23, Python, C17, C#, Rust
- Алгоритмы и CS

структуры данных, алгоритмы графов, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations
- Low-level & performance

LLVM, JIT/CIL, x86-64 assembly, vectorization, compiler optimizations, generated/disassembled machine-code analysis, benchmarking
- Эксперименты и tooling

формулировка и проверка гипотез, exact oracles, differential/metamorphic/randomized testing, Python-harnesses, Linux, Git, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы»; абсолютный победитель конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ в 2025 и 2026 годах; диплом I степени и Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса.

Москва / удалённо